

MODUL PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK



Nama : Perdylasta
NIM : 2403015006
Dosen Pengampu : Ir. Arry Avorizano, S. Kom., M. Kom.
Nama Proyek : “Sawit: The Last Chance”

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA

2026

Dokumentasi dan Deployment

Dokumentasi Pengguna (User Manual)

1. Pengenalan Game

Sawit: The Last Chance adalah game simulasi dan petualangan edukatif. Anda bermain sebagai karyawan pabrik kelapa sawit yang diperintahkan oleh bos pabrik untuk memperluas lahan sawit dengan menebang hutan lindung di dekat desa.

CARA MEMULAI PERMAINAN

1. Buka aplikasi Roblox.
2. Cari game “Sawit : The Last Chance”.
3. Tekan tombol play.
4. Tunggu hingga proses loading selesai.
5. Akan muncul tampilan awal game / Main menu
6. Tekan Play
7. Pemain akan masuk ke area desa sebagai lokasi awal permainan.

KONTROL PERMAINAN

Tombol	Fungsi
W	Bergerak maju
A	Bergerak ke kiri
S	Bergerak ke belakang
D	Bergerak ke kanan
Space	Melompat
Shift	Berlari
E	Interaksi
Mouse	Mengatur arah pandang

2. Navigasi Interface (UI & HUD) Berdasarkan implementasi StarterGui:

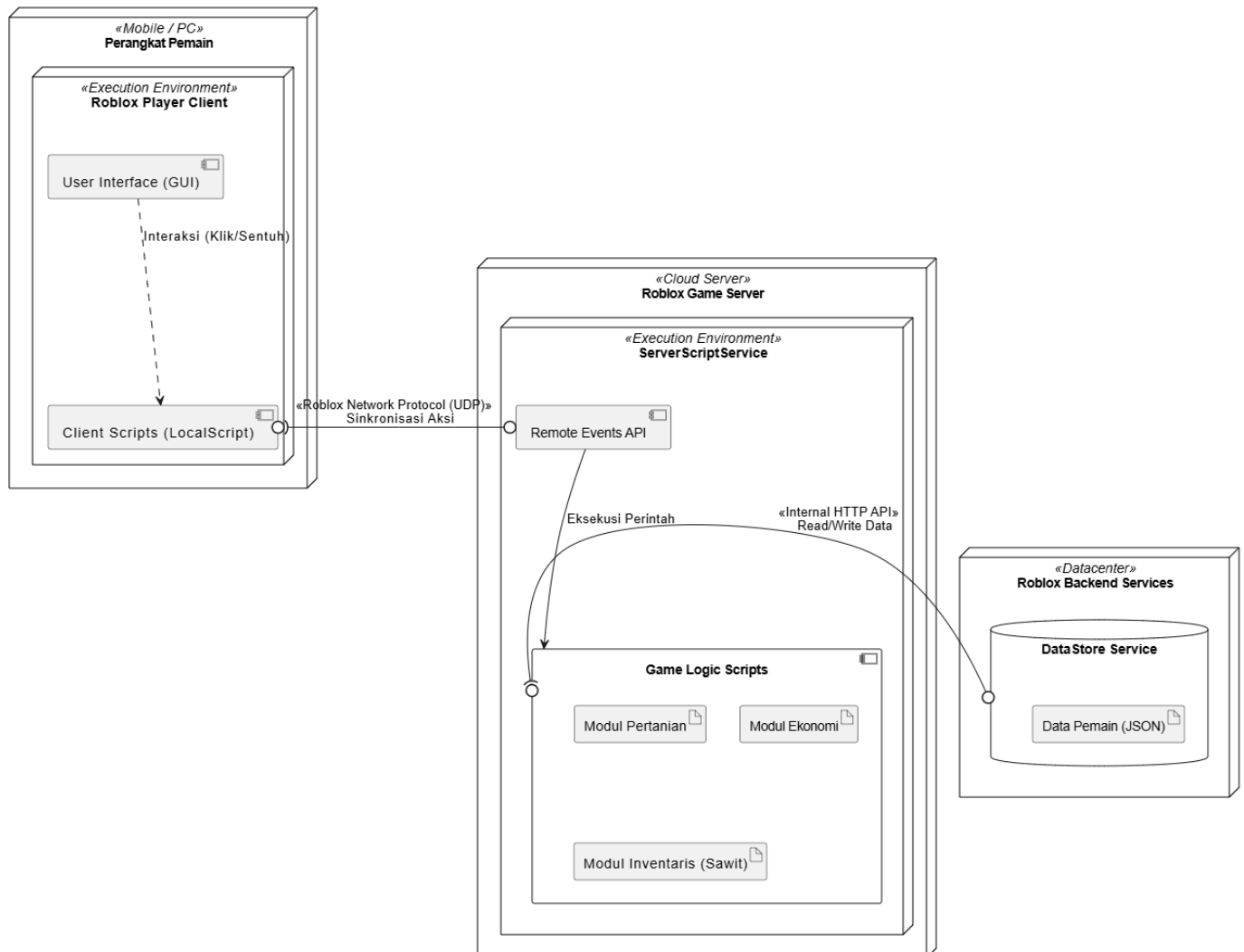
- **Main Menu:** Saat game dimulai, pemain akan disambut oleh layar utama yang berisi tombol Start (mulai bermain), Settings (pengaturan), Store, dan Credits (susunan tim developer).
- **Stats Frame (Kiri Bawah):** Menampilkan MoneyText (Uang) dan jumlah sawit yang dimiliki.
- **Hotbar (Bawah):** Tempat menyimpan alat. Tekan angka 1 untuk menggunakan **Scythe** (Sabit Panen) dan 2 untuk **Chainsaw** (Gergaji Mesin).

- **Quest Tracker (Kiri Tengah):** Jendela ObjectiveList yang memandu pemain mengenai misi apa yang harus dilakukan selanjutnya (contoh: Bicara dengan NPC Mandor). Fitur ini bisa disembunyikan menggunakan TrackerToggleButton.

3. Panduan Bermain (Core Loop)

- **Interaksi NPC:** Dekati NPC lalu tekan E, maka dialog akan muncul dan bisa memicu Quest pada NPC tertentu.
- **Memanen:** Dekati pohon sawit di area perkebunan. Gunakan *Scythe*, lalu klik kiri mouse ke arah pohonnya untuk memanen.
- **Menjual:** Cari NPC bernama Muis. Berinteraksilah dengannya untuk menjual semua sawit di tas Anda seharga 10 Koin/buah dengan menekan tombol E.
- **Membeli Kendaraan:** Jika Anda memiliki 20.000 Koin, datang ke area **Car Spawner**. Tekan tombol pada E untuk memanggil (*spawn*) Mobil Pickup operasional Anda.
- **Menebang Pohon:** Gunakan Chainsaw/Gergaji mesin lalu dekati pohon hutan lindung dan klik kiri sebanyak 3 kali, maka pohon akan jatuh dan menghilang.

UML Deployment Diagram



1. Node Perangkat Pemain (Mobile / PC)

Ini adalah perangkat milik pengguna akhir (bisa berupa *smartphone* atau komputer) yang menjalankan aplikasi Roblox Player.

- **User Interface (GUI):** Bagian ini adalah tampilan visual yang dilihat pemain di layar (seperti tombol, menu, atau HUD).
- **Client Scripts (LocalScript):** Ini adalah skrip yang berjalan secara lokal di perangkat pemain.
- **Alur:** Saat pemain menekan tombol di layar (Interaksi Klik/Sentuh), GUI akan mengirimkan sinyal ke LocalScript untuk merespons tindakan tersebut.

2. Node Roblox Game Server (Cloud Server)

Ini adalah server milik Roblox yang menjalankan logika utama permainan di dalam lingkungan ServerScriptService.

- **Remote Events API:** Berfungsi sebagai "pintu masuk" atau jembatan penerima pesan. Komunikasi dari LocalScript di perangkat pemain menuju *server* dikirim melalui protokol jaringan bawaan Roblox (Roblox Network Protocol (UDP)) untuk melakukan sinkronisasi aksi.
- **Game Logic Scripts:** Ini adalah otak dari game. Setelah menerima instruksi dari Remote Events, server akan menjalankan eksekusi perintah ke modul-modul terkait (seperti Modul Panen, Modul Uang, dan Modul Inventory). Server akan memvalidasi apakah pemain benar-benar boleh melakukan panen atau membeli barang, mencegah pemain berbuat curang (*hacker*).

3. Node Roblox Backend Services (Datacenter)

Ini adalah pusat data (datacenter) terpisah milik Roblox yang khusus menangani penyimpanan data permanen.

- **DataStore Service:** Layanan *database* (biasanya berbasis NoSQL) yang bertugas menyimpan progres pemain.
- **Alur Penyimpanan:** Ketika ada perubahan data yang perlu disimpan secara permanen (misalnya uang pemain bertambah setelah menjalankan "Modul Uang"), *server* akan mengirimkan permintaan baca/tulis data (Read/Write Data) menggunakan Internal HTTP API ke DataStore Service. Data pemain kemudian disimpan dalam format teks (JSON).